

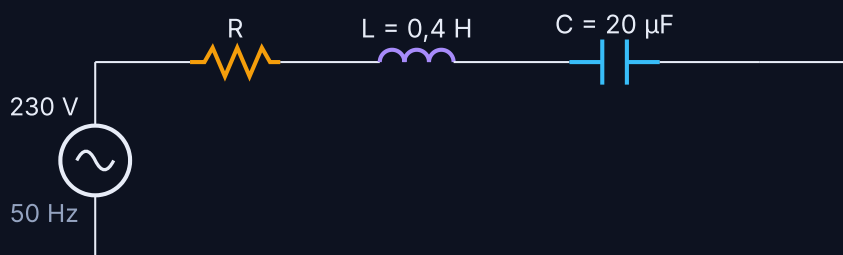
Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC serie

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,25 · c 0,75 · d 0,75)

ENUNCIADO

Problema. En un circuito serie con corriente eficaz 1,2 A hay una resistencia, una bobina de 0,4 H y un condensador de 20 μF , con 230 V eficaces y 50 Hz. Calcula:

- La resistencia del circuito. (0,75 pts.)
- El factor de potencia. (0,25 pts.)
- El balance de potencias. (0,75 pts.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,75 pts.)

Circuito serie R-L-C (230 V, 50 Hz, $I = 1,2$ A).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_L = 2\pi f L, X_C = \frac{1}{2\pi f C}, Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow R \cdot \cos \varphi = R/Z, P = I^2 R, Q = I^2 (X_L - X_C), S = VI.$$

a) Resistencia

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,4 = 125,66 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 159,15 \, \Omega$$

$$Z = \frac{230}{1,2} = 191,67 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{191,67^2 - (125,66 - 159,15)^2} = \sqrt{191,67^2 - 33,49^2} = 188,7 \, \Omega$$

$$R \approx 188,7 \, \Omega$$

b) Factor de potencia

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (corriente en adelanto).

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{188,7}{191,67} = 0,985 \quad (\varphi = -10,1^\circ)$$

$$\cos \varphi \approx 0,985 \text{ (capacitivo)}$$

c) Balance de potencias

$$P = I^2 R = 1,44 \cdot 188,7 = 271,8 \, \text{W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 1,44 \cdot (-33,49) = -48,2 \, \text{VAr (cap.)}$$

$$S = V I = 230 \cdot 1,2 = 276 \, \text{VA}$$

$$P \approx 271,8 \, \text{W} \cdot Q \approx -48,2 \, \text{VAr} \cdot S = 276 \, \text{VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito casi resistivo ($\text{fp} \approx 0,99$) y ligeramente capacitivo.